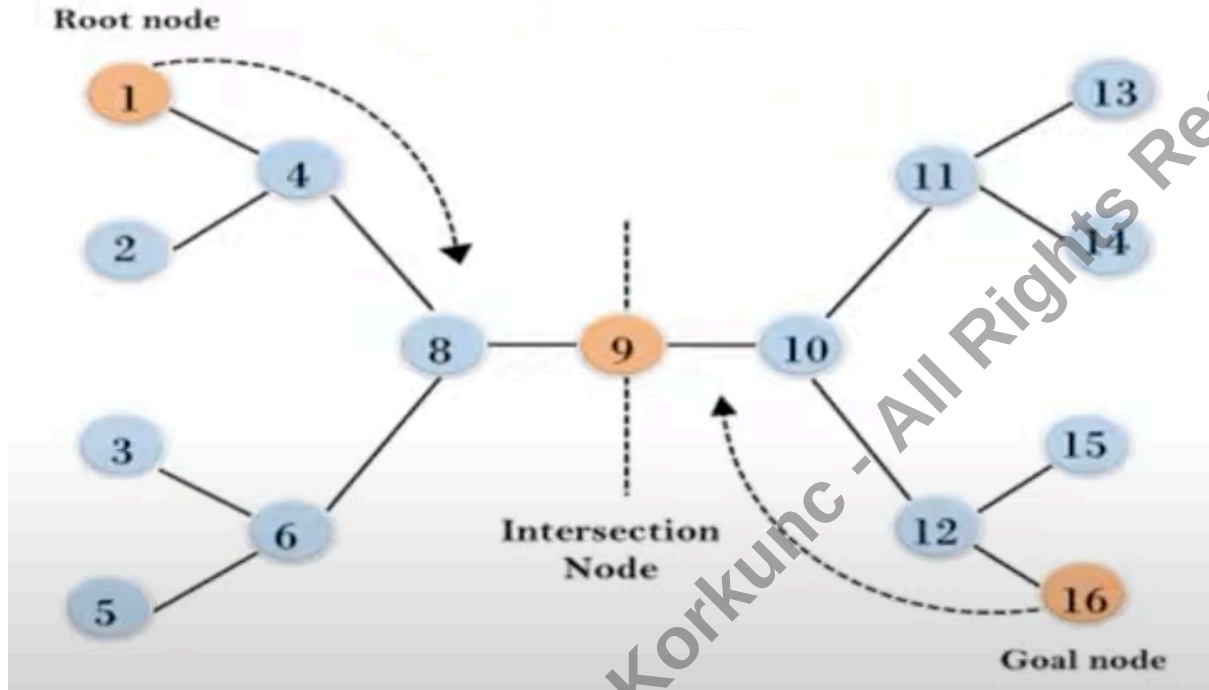


Bidirectional Search, başlangıç düğümünden (root node) ileriye doğru ve hedef düğümünden (goal node) geriye doğru aynı anda arama yapar. Amaç, aramaların bir ara düğümde (intersection node) buluşmasını sağlamaktır.

A)



B)

1. Başlangıç Adımları

Kök Düğüm (Root Node) ve Hedef Düğüm (Goal Node) belirlenir.

İki ayrı arama kuyruğu oluşturulur:

İleri Kuyruk: Kök düğümünden başlayarak hedefe doğru arama yapar.

Geri Kuyruk: Hedef düğümünden başlayarak köke doğru arama yapar.

Her iki kuyruk başlangıç düğümleriyle başlatılır.

2. Arama Süreci

Algoritma her iki kuyruktan sırayla düğümleri genişletir:

İleri Arama: Kök düğümünden başlanır ve çocuk düğümler açılır. Genişletilen düğümler kuyruktan çıkarılır, çocuk düğümler kuyruğa eklenir.

Geri Arama: Hedef düğümünden başlanır ve ebeveyn düğümler açılır.

Genişletilen düğümler kuyruktan çıkarılır, ebeveyn düğümler kuyruğa eklenir.

3. Kesişim Kontrolü

Her adımda, ileri ve geri aramaların genişlettiği düğümler kontrol edilir:

Eğer bir düğüm hem ileri hem de geri aramanın listesinde bulunuyorsa, bu kesişim düğümüdür.

Kesişim düğümü, çözüm yolunun bulunduğu gösterir.

4. Çözüm Yolu Oluşturma

Kesişim düğümü bulunduğunda:

İleri Aramadan Gelen Yol: Kök düğümünden kesişim düğümüne kadar olan yol.

Geri Aramadan Gelen Yol: Hedef düğümünden kesişim düğümüne kadar olan yol (tersine eklenir).

Bu iki yol birleştirilerek kökten hedefe giden çözüm yolu elde edilir.

5. Sonlandırma

Çözüm yolu oluşturulduktan sonra algoritma durur.

Eğer ileri ve geri arama kesişemezse (yani, iki arama arasında bir yol yoksa), algoritma tüm düğümleri genişletene kadar devam eder ve sonunda "çözüm yok" sonucunu döner.

Örnek Adım Adım Çalışma

Başlangıç:

İleri arama: Kök düğüm (1).

Geri arama: Hedef düğüm (16).

Adım 1:

İleri arama genişletir: $1 \rightarrow 4 \rightarrow 8$.

Geri arama genişletir: $16 \rightarrow 12 \rightarrow 10$.

Adım 2:

İleri arama genişletir: $8 \rightarrow 9$.

Geri arama genişletir: $10 \rightarrow 9$.

Kesişim düğümü (9) bulundu!

Sonuç:

İleri yol: $1 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow 9$.

Geri yol: $16 \rightarrow 12 \rightarrow 10 \rightarrow 9$ (ters çevrilir).

Çözüm yolu: $1 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 10 \rightarrow 12 \rightarrow 16$.

C) Completeness : Her iki aramada da BFS kullanılırsa Bidirectional search complete olur.

D) Time Complexity : $O(b^{d/2} + b^{d/2})$ (b: dallanma faktörü, d: çözüm derinliği)

E)Space Complexity: $O(b^{d/2}) + O(b^{d/2}) = O(b^{d/2})$

F) Optimality : Arama için BFS kullanılır ve yolların maliyetinin aynı olduğundan optimal 'dir.